

北京邮电大学 2025——2026 学年第 2 学期

《电路分析基础》期中考试试题 2 学分

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在答题卡上，做在试卷或草稿纸上一律无效。
----------------------------	--

一、选择题（每题 5 分，共 60 分）

- 对于具有 n 节点、 b 支路的电路，其可列出的独立方程数为_____。

A. n 个 KCL 方程， b 个 KVL 方程

B. $n-1$ 个 KCL 方程， $b-1$ 个 KVL 方程

C. $n-1$ 个 KCL 方程， $b-n+1$ 个 KVL 方程

D. $n-1$ 个 KCL 方程， $b+n+1$ 个 KVL 方程
- 流过理想电压源的电流值由_____决定。

A. 自身电压 B. 电压源内阻

C. 欧姆定律 D. 外电路和电压源共同
- 如图 1 所示电路中，已知 $R_1 = R_3 = R_4 = 1\Omega$ ， $R_2 = R_5 = 2\Omega$ ，电压表可以看作开路，则电压源电压 $U_s = \underline{\hspace{1cm}} \text{V}$ 。

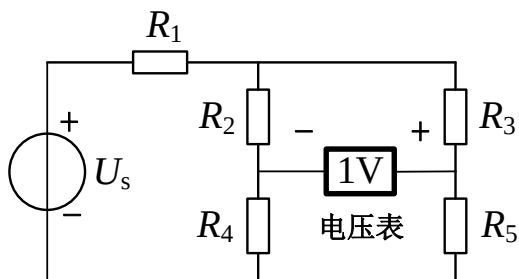


图 1

- A. 3V B. 5V C. 8V D. 10V

4. 如图 2 所示电路 5Ω 吸收的功率为_____。

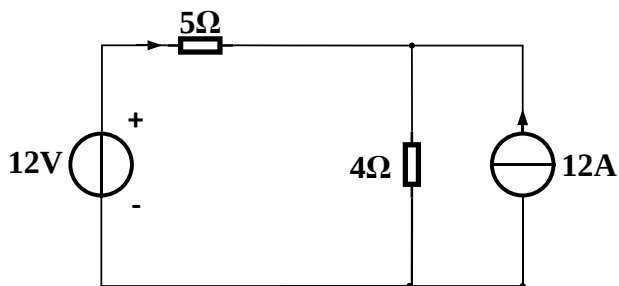


图 2

- A. 20W B. 80W C. 111W D. 205W

5. 图 3(a)所示电路是一款用于边缘计算的 AI 推理芯片的供电系统框图，其中某计算单元的电源输入端口如图 3(b)所示，该单口网络的戴维南等效电阻为_____。

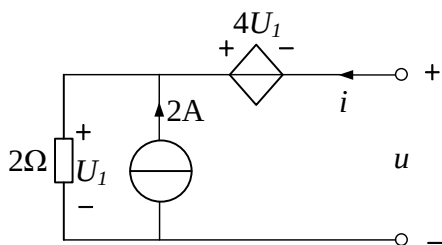
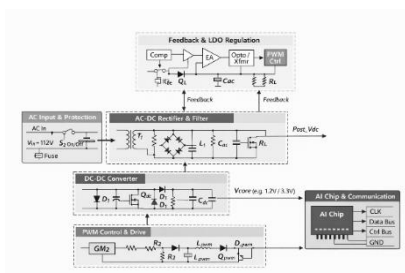


图 3(a)

图 3(b)

A. 6Ω

B. -6Ω

C. 10Ω

D. -10Ω

6. 图 4 为 Multisim 仿真电路图，图中电压探针的读数为 $10V$ ，则图中万用表 XMM1 设定为电压档的情况下，读数为_____V。

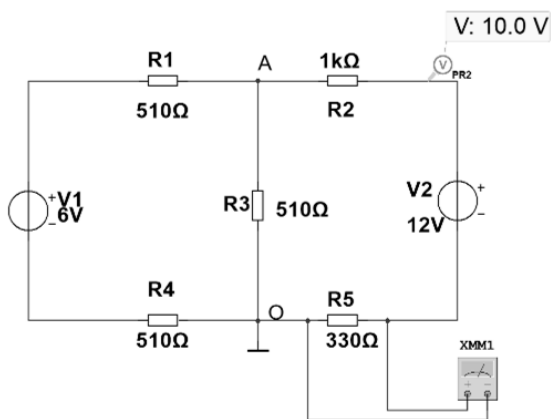


图 4

A. $-2V$

B. $3.3V$

C. $22V$

D. $-10V$

7. 图 5 所示为某电路的图，选定支路 (1, 3, 5, 7, 8) 为树支，则试确定下列哪些支路组合构成基本回路。

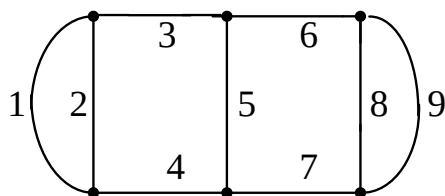


图 5

A. (1, 3, 4)

B. (2, 3, 4, 5)

- C. (1, 3, 4, 5) D. (5, 6, 7, 9)

8. 图 6 所示电路中，当 12V 电压源单独作用时，电流 I 大小为_____。

- A. 1A B. -1A C. 2A D. -2A

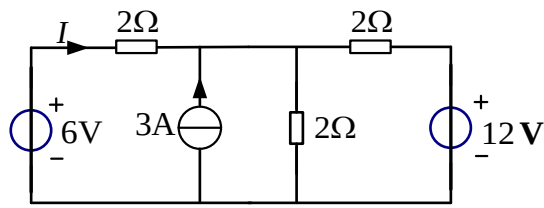


图 6

9. 图 7 所示电路中 N 为含源线性电阻网络，ab 端外接电阻 30Ω ，其电流 $I_{ab}=0.125\text{A}$ 。若已知网络 N 的诺顿等效电阻 R_{eq} 为 10Ω ，则当 ab 端短路时， I_{ab} 应为_____A。

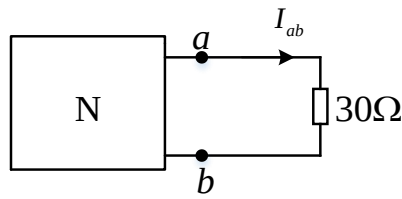


图 7

- A.0.25 B.0.5 C.1 D.2

10. 电感元件在直流稳态电路中相当于_____。

- A.短路 B.开路 C.电压源 D.电流源

11. 电容、电感元件都是动态元件，具有 4 个属性，分别是动态性、

连续性、记忆性和_____。

- A.有源性 B.储能性 C.非线性 D. 即时性

12. 下面哪个描述是正确的？

- A.一个线性时不变电容，可以用唯一的一条伏安特性曲线表示
 B.一个线性时不变电容，可以用唯一的一条 $q-u$ 特性曲线表示
 C.一个线性时不变电容，可以用唯一的一条 $i-\varphi$ 特性曲线表示
 D.一个线性时不变电容，可以用唯一的一条 $u-\frac{di}{dt}$ 特性曲线表示

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	D	B	B	B	A	C	D	B	A	B	B

以下是计算题，须写出相应求解步骤，只有答案不得分

三、计算题（10 分）

如图 8 所示电路，使用 KCL/KVL/VCR 或者电源的等效变换，计算

（1）电路中的电流 i_1 和电流源的电压 u 。

（2）求出电路 ab 端右侧单口网络的输入电阻。

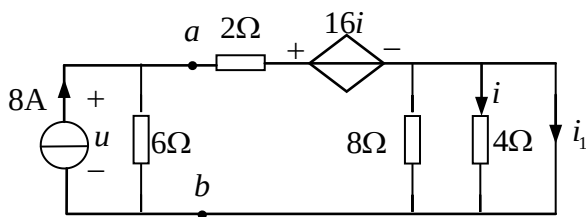


图 8

解

(1) 根据电阻的 VCR 关系

$$i = \frac{u}{R} = \frac{0}{4} = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

受控源的电压: $16i = 0$ 2 分

根据电源的等效变换和 KVL $i_1 = \frac{6}{6+2} \times 8 = 6\text{A}$ 2 分

根据 KVL 和 VCR 得电流源的电压 $u = 2i_1 = 12\text{V}$ 2 分

(2) 根据前面分析, 该电路受控源相当于短路, ab 端右侧的输入电阻为 2Ω 。 2 分

四、计算题 (8 分)

列出图 9 所示电路的节点电压方程 (节点 4 为参考节点), 包括补充方程。

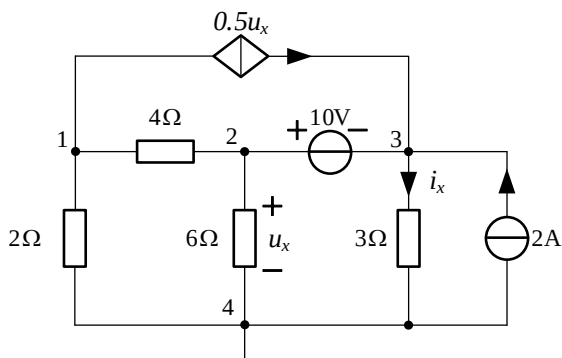


图 9

答案

$$\begin{aligned}\frac{3}{4}u_{n1} - \frac{1}{4}u_{n2} &= -\frac{1}{2}u_x & - - - - 2 \text{ 分} \\ -\frac{1}{4}u_{n1} + \frac{5}{12}u_{n2} + i &= 0 & - - - - 2 \text{ 分} \\ \frac{1}{3}u_{n3} - i &= 2 + \frac{1}{2}u_{n2} & - - - - 2 \text{ 分}\end{aligned}$$

补充方程:

$$u_{n2} - u_{n3} = 10 \quad - - - - 1 \text{ 分}$$

$$u_{n2} = u_x \quad - - - - 1 \text{ 分}$$

五、计算题（8 分）

对于图 10 所示电路，列出网孔电流方程和补充方程，并计算 u_x 。

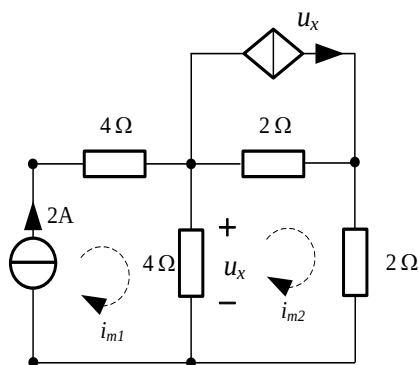
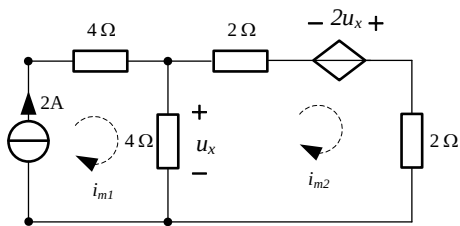


图 10

答案:

做出等效电路图



$$\begin{cases} i_{m1} = 2 & \text{--- -- 2 分} \\ -4i_{m1} + 8i_{m2} = 2u_x & \text{--- -- 2 分} \\ u_x = 4(i_{m1} - i_{m2}) & \text{--- -- 2 分} \end{cases}$$

$$i_{m2} = 1.5\text{A}, u_x = 2\text{V} \quad 2 \text{ 分}$$

六、计算题（10 分）

求图 11 所示电路的 ab 端口左边单口网络的戴维南等效电路参数，并画出其等效电路图。

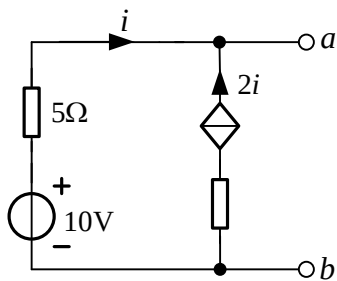


图 11

答：

1. 求开路电压

$$i = 0$$

$$u_{oc} = 10V \quad (5 \text{ 分})$$

2. 求短路电流

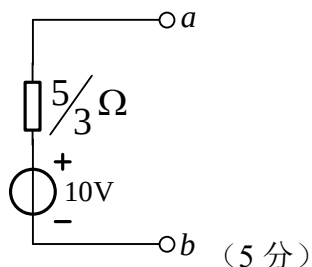
$$i = \frac{10}{5} = 2A \quad (5 \text{ 分})$$

$$i_{sc} = 2i + i = 6A$$

3. 等效电阻

$$R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}} = \frac{5}{3} \Omega \quad (5 \text{ 分})$$

4. 戴维南等效电路



七、人机大比拼（4 分）

某同学问了大模型一个问题：“对于(图 12)所示电路，假设电路中所有元件参数都大于零，则这个电路中哪个元件的电压数值最大”。该大模型的回答如图 13 所示，试判断该大模型的分析过程是否正确。**要求：**

- 如果认为正确，说明三个元件中哪个元件吸收功率，哪个元件放出功率；
- 如果认为有错，说明是从哪一步开始出错的，并给出正确的结论（哪个元件的电压数值最大）。

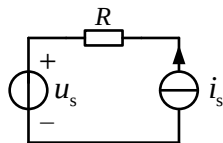


图 12



1. 电路结构分析

这是一个**串联电路**。根据基尔霍夫电压定律（KVL），沿回路绕行一周，各元件电压降的代数和为零。

2. 电压关系推导

假设回路电流方向与 i_s 箭头一致（即顺时针），根据 KVL 列方程：

$$u_s - u_R = 0$$

即：

$$u_s = u_R$$

其中 u_R 是电阻 R 两端的电压，由欧姆定律可知：

$$u_R = I \cdot R$$

由于题目中假设所有参数大于零，所以 $u_R > 0$ 。

3. 结论

电阻电压 u_R 和电压源电压 u_s 在数值上**相等**。

最终答案：

电阻 R 两端的电压与电压源 u_s 的电压**数值相等**。

图 13

答案：

1. 大模型分析有误，其在列 kvl 时错误忽略了电流源的电压，导致后续分析错。（可根据学生分析情况酌情给分）

2. KVL 方程 $u_s + Ri_s = u_{i_s}$ 可知电流源电压最大。